आभार (Acknowledgement)

सर्वप्रथम मैं उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की क्षमता प्रदान की।

मैं अपने प्रोजेक्ट गाइड एवं भूगोल विभाग के प्राध्यापक [शिक्षक का नाम] का हृदय से आभार व्यक्त करता/करती हूँ, जिनके अमूल्य मार्गदर्शन, निरंतर प्रोत्साहन और रचनात्मक सुझावों के बिना यह कार्य संभव नहीं हो पाता। उन्होंने न केवल इस शोध के विषय का चयन करने में मेरी सहायता की, बल्कि हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन भी किया।

मैं [संस्थान के प्रमुख का नाम और पद] का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यह प्रोजेक्ट तैयार करने का अवसर प्रदान किया और संस्थान की सभी सुविधाएँ उपलब्ध करवाईं।

इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के **भुवन** पोर्टल और यूएसजीएस (USGS) के **Earth Explorer** द्वारा उपलब्ध करवाए गए मुफ्त उपग्रह चित्रों (Satellite Imagery) की अहम भूमिका रही है। इसके लिए मैं इन संस्थानों का आभार प्रकट करता हूँ ।

अंत में, मैं अपने माता-पिता और मित्रों का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने में मेरा हर संभव सहयोग किया।

Zoya Anwar

सूची- पत्र

अध्याय संख्या	अध्याय का नाम
अध्याय 1	परिचय (Introduction)
अध्याय 2	अध्ययन क्षेत्र: हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद (Study Area)
अध्याय 3	सैद्धांतिक पृष्ठभूमि (Theoretical Background)
अध्याय 4	सामग्री और विधियाँ (Materials and Methods)
अध्याय 5	परिणाम और चर्चा (Results and Discussion)
अध्याय 6	निष्कर्ष और सुझाव (Conclusion and Recommendations)
	संदर्भ (References/Bibliography)
	परिशिष्ट (Appendix)

अध्याय 1: परिचय (Introduction)

1.1 सामान्य परिचय

भूमि पृथ्वी पर सभी स्थलीय जीवन का आधार है। यह न केवल मानव सभ्यता के विकास का भौतिक आधार प्रदान करती है, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मानव सभ्यता के आरंभ से ही भूमि के उपयोग के तरीकों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आदिमानव जहाँ केवल भोजन संग्रह और आश्रय के लिए भूमि का उपयोग करता था, वहीं आधुनिक मानव ने भूमि के उपयोग के असंख्य तरीके विकसित कर लिए हैं।

भूमि उपयोग (Land Use) से तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भू-भाग का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। इसमें आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, परिवहन मार्ग, मनोरंजन पार्क, संरक्षित क्षेत्र आदि सभी शामिल हैं। भूमि उपयोग मानवीय आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और सांस्कृतिक प्रथाओं से प्रभावित होता है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, जो समय के साथ बदलती रहती है।

वहीं दूसरी ओर, भूमि आवरण (Land Cover) का अर्थ है उस भू-भाग पर भौतिक रूप से मौजूद चीज़ें। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के आवरण शामिल होते हैं, जैसे - वन, घास के मैदान, जल निकाय, बर्फ, चट्टानें, रेत, कंक्रीट, डामर आदि। भूमि आवरण का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने के लिए आवश्यक है।

भूमि उपयोग/आवरण में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही है। प्राचीन काल में राजस्व रिकॉर्ड और भूमि सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि के उपयोग की जानकारी एकत्र की जाती थी। बीसवीं शताब्दी के मध्य तक, भूमि उपयोग के मानचित्र मुख्यतः जमीनी सर्वेक्षण (Ground Survey) और हवाई तस्वीरों (Aerial Photographs) के आधार पर तैयार किए जाते थे। ये विधियाँ अत्यंत समय लेने वाली, श्रम-साध्य और महंगी थीं। बड़े क्षेत्रों का अध्ययन करने में वर्षों लग जाते थे और बार-बार अध्ययन दोहराना लगभग असंभव था।

लेकिन पिछले पाँच दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में हुई क्रांति ने इस स्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम उपग्रहों की सहायता से पूरी पृथ्वी की सतह का नियमित अंतराल पर उच्च-रिज़ॉल्यूशन चित्र प्राप्त कर सकते हैं। इन चित्रों को GIS सॉफ्टवेयर की सहायता से विश्लेषित करके हम भूमि उपयोग/आवरण के विस्तृत मानचित्र बहुत कम समय और लागत में तैयार कर सकते हैं।

1.2 GIS एवं रिमोट सेंसिंग का परिचय

भू-सूचना विज्ञान (Geomatics) की दो प्रमुख शाखाएँ - **भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System - GIS)** और **सुदूर संवेदन (Remote Sensing)** - ने भूमि उपयोग/आवरण के अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इन तकनीकों ने न केवल डेटा संग्रह को आसान बनाया है, बल्कि विश्लेषण की गुणवत्ता और सटीकता में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है।

सुदूर संवेदन (Remote Sensing) वह तकनीक है जिसके द्वारा बिना सीधे संपर्क में आए, किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सरल शब्दों में, यह दूर से जानकारी प्राप्त करने की कला और विज्ञान है। पृथ्वी के परिवेश में, सुदूर संवेदन का तात्पर्य उपग्रहों या विमानों पर लगे सेंसरों द्वारा पृथ्वी की सतह से परावर्तित (Reflected) या उत्सर्जित (Emitted) विद्युत चुम्बकीय विकिरण (Electromagnetic Radiation) को रिकॉर्ड करना है।

सुदूर संवेदन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में कार्य करती है:

1. **ऊर्जा स्रोत (Energy Source):** सबसे पहले एक ऊर्जा स्रोत (जैसे सूर्य) की आवश्यकता होती है, जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रदान करता है।
2. **वायुमंडल से गुजरना (Passing through Atmosphere):** यह ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हुए लक्षित वस्तु तक पहुँचती है।
3. **वस्तु के साथ अंतःक्रिया (Interaction with Object):** यह ऊर्जा लक्षित वस्तु (जैसे पेड़, पानी, मकान) के साथ अंतःक्रिया करती है। वस्तु की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित (Absorbed) हो जाता है, कुछ भाग परावर्तित (Reflected) हो जाता है, और कुछ भाग संचरित (Transmitted) हो जाता है।
4. **सेंसर द्वारा रिकॉर्डिंग (Recording by Sensor):** परावर्तित ऊर्जा को उपग्रह या विमान पर लगा सेंसर रिकॉर्ड कर लेता है।
5. **डेटा प्रसारण और विश्लेषण (Data Transmission and Analysis):** रिकॉर्ड किए गए डेटा को पृथ्वी पर स्थित स्टेशनों पर भेजा जाता है, जहाँ इसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदला जाता है।

सुदूर संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न तरंग दैर्ध्य (Wavelengths) में अलग-अलग तरह से ऊर्जा को परावर्तित करती हैं। इसे 'स्पेक्ट्रल सिग्नेचर' या वर्णक्रमीय हस्ताक्षर कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु का अपना एक विशिष्ट स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, जैसे किसी व्यक्ति के अंगूठे का निशान। उदाहरण के लिए, स्वस्थ वनस्पति निकट-अवरक्त (Near-Infrared) तरंग दैर्ध्य में बहुत अधिक ऊर्जा परावर्तित करती है, जबकि पानी इसी तरंग दैर्ध्य में बहुत कम ऊर्जा परावर्तित करता है। इसी अंतर के आधार पर हम उपग्रह चित्रों में वनस्पति और जल निकायों की पहचान कर सकते हैं।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System - GIS) एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग स्थानिक (Spatial) या भौगोलिक डेटा को संग्रहीत करने, प्रदर्शित करने, विश्लेषण करने और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। GIS में डेटा को

परतों (Layers) के रूप में संग्रहीत किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी शहर के GIS डेटाबेस में अलग-अलग परतें हो सकती हैं - सड़कों की परत, नदियों की परत, भवनों की परत, भूमि उपयोग की परत, जनसंख्या घनत्व की परत आदि।

GIS की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह विभिन्न परतों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर (Overlay) उनके बीच संबंधों का विश्लेषण कर सकता है। उदाहरण के लिए, हम जनसंख्या घनत्व की परत को भूमि उपयोग की परत के ऊपर रखकर यह पता लगा सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस प्रकार के भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों में है। इसी प्रकार, हम नदी की परत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की परत के साथ ओवरले करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि बाढ़ का खतरा किन क्षेत्रों में सबसे अधिक है।

GIS और रिमोट सेंसिंग एक-दूसरे के पूरक हैं। रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग GIS में इनपुट के रूप में किया जाता है। उपग्रह चित्रों से प्राप्त जानकारी GIS में डालकर उसका विश्लेषण किया जाता है और मानचित्र तैयार किए जाते हैं।

1.3 अध्ययन का महत्व (Significance of the Study)

हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र का यह अध्ययन कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। गाजियाबाद जिला, जिसमें हिंडन एयरपोर्ट स्थित है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का एक अभिन्न अंग है। पिछले कुछ दशकों में यह क्षेत्र अभूतपूर्व शहरीकरण और औद्योगिक विकास का साक्षी बना है। इस तीव्र विकास का भूमि उपयोग/आवरण पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

इस अध्ययन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

(क) तीव्र शहरीकरण का विश्लेषण:

गाजियाबाद दिल्ली के सबसे तेजी से बढ़ते जिलों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, गाजियाबाद की जनसंख्या लगभग 46.8 लाख थी, जो 2001 की जनगणना की तुलना में लगभग 40% अधिक थी। इस जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय क्षेत्रों, वाणिज्यिक केंद्रों और परिवहन अवसंरचना का तीव्र गति से विस्तार हुआ है। यह अध्ययन हमें यह समझने में मदद करेगा कि इस शहरीकरण का भूमि उपयोग पर क्या प्रभाव पड़ा है और किन क्षेत्रों में सबसे अधिक परिवर्तन हुआ है।

(ख) हवाई अड्डे का क्षेत्रीय विकास पर प्रभाव:

हिंडन एयरपोर्ट की उपस्थिति आसपास के क्षेत्र के विकास को एक अलग दिशा और गति प्रदान करती है। हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण वहाँ रियल एस्टेट का विकास तीव्र गति से होता है। होटल, रेस्तरां, पार्किंग स्थल, परिवहन सेवाएँ और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का विकास होता है। साथ ही, हवाई अड्डे के संचालन के लिए कुछ क्षेत्रों में विशेष प्रकार के भूमि उपयोग प्रतिबंध (जैसे ऊँचाई प्रतिबंध) भी लागू होते हैं। यह अध्ययन हिंडन एयरपोर्ट के इन प्रभावों का विश्लेषण करेगा।

(ग) पर्यावरणीय चिंताएँ और पारिस्थितिकी प्रभाव:

गाजियाबाद शहर में बढ़ते निर्मित क्षेत्र (Built-up area) के कारण कई पर्यावरणीय समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। हरित आवरण और खुले स्थानों के घटने से भूमि की सतह का तापमान (Land Surface Temperature) बढ़ रहा है, जिससे "अर्बन हीट आइलैंड" (Urban Heat Island) प्रभाव पैदा हो रहा है। इसका अर्थ है कि शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक गर्म हो जाते हैं।

हिंडन नदी, जो हवाई अड्डे के निकट बहती है, क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे की भूमि का उपयोग बदलने से नदी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह अध्ययन यह आकलन करेगा कि हिंडन नदी के आसपास के क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए हैं और उनका नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

(घ) शहरी नियोजन और नीति निर्माण में सहायक:

GIS आधारित भूमि उपयोग अध्ययन शहरी नियोजकों, सरकारी एजेंसियों और नीति निर्माताओं के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। यह अध्ययन निम्नलिखित में सहायक हो सकता है:

1. **मास्टर प्लान का मूल्यांकन:** गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।
2. **भविष्य के विकास की योजना:** भविष्य में किन क्षेत्रों में विकास की अधिक संभावना है और किन क्षेत्रों को संरक्षित करने की आवश्यकता है, यह निर्धारित करने में सहायता मिलेगी।
3. **संसाधन प्रबंधन:** जल निकायों, हरित क्षेत्रों और कृषि भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिए नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी।
4. **आपदा प्रबंधन:** बाढ़ संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाने में सहायता मिलेगी।

1.4 उद्देश्य (Objectives)

किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य अत्यंत आवश्यक होते हैं। उद्देश्य अध्ययन की दिशा निर्धारित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शोध कार्य केंद्रित और सार्थक बना रहे। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1.4.1 प्राथमिक उद्देश्य (Primary Objectives)

1. **LULC मानचित्र तैयार करना:** हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र (लगभग 5 किमी की त्रिज्या में) के लिए वर्ष 2014 और वर्ष 2024 के उपग्रह चित्रों का उपयोग करके भूमि उपयोग/भूमि आवरण (LULC) के विस्तृत मानचित्र तैयार करना।
2. **परिवर्तनों का पता लगाना:** दो समयावधियों (2014 और 2024) के बीच LULC में हुए परिवर्तनों का पता लगाना और उनकी प्रकृति (Nature) एवं सीमा (Extent) का विश्लेषण करना।
3. **क्षेत्रफल का आकलन:** विभिन्न भूमि आवरण श्रेणियों (Categories) - जैसे निर्मित क्षेत्र (Built-up Area), कृषि क्षेत्र (Agricultural Land), हरित/वन क्षेत्र (Vegetation/Forest), जल निकाय (Water Bodies), और खुला/बंजर भूमि (Open/Barren Land) - के क्षेत्रफल में हुए परिवर्तन की मात्रा का आकलन करना।

1.4.2 द्वितीयक उद्देश्य (Secondary Objectives)

4. **हिंडन एयरपोर्ट के प्रभाव का अध्ययन:** हिंडन एयरपोर्ट की उपस्थिति के कारण आसपास के क्षेत्र के विकास पैटर्न पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभावों (जैसे एयरपोर्ट के निकटवर्ती क्षेत्रों में निर्मित क्षेत्रों का अधिक तीव्रता से विस्तार) का अध्ययन करना।
5. **शहरी विकास की दिशा का निर्धारण:** अध्ययन क्षेत्र में शहरी विकास की प्रमुख दिशाओं (Direction of Urban Growth) का निर्धारण करना - अर्थात यह पता लगाना कि विकास किस दिशा में अधिक तेजी से हो रहा है।
6. **हरित क्षेत्रों के ह्रास का आकलन:** कृषि और हरित क्षेत्रों में हुई कमी की मात्रा का सटीक आकलन करना और यह समझना कि यह ह्रास किन क्षेत्रों में सर्वाधिक है।
7. **भविष्य के लिए सुझाव:** अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर क्षेत्र के सतत विकास (Sustainable Development) के लिए ठोस और व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 अध्याय का सारांश

इस अध्याय में हमने भूमि उपयोग/आवरण की मूल अवधारणा को समझा। हमने जाना कि GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों ने इस क्षेत्र में कैसे क्रांति ला दी है। हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र के अध्ययन के महत्व पर प्रकाश डाला गया और अध्ययन के स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए। अगले अध्याय में हम अपने अध्ययन क्षेत्र - हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद - का विस्तृत भौगोलिक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय 2: अध्ययन क्षेत्र - हिंडन एयरपोर्ट, गाजियाबाद

2.1 सामान्य परिचय

हिंडन एयरपोर्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर **एयर फोर्स स्टेशन हिंडन (Air Force Station Hindan)** के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में स्थित एक प्रमुख हवाई अड्डा है। यह एशिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI Airport) के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है।

यह हवाई अड्डा मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना (Indian Air Force) का एक प्रमुख बेस है और यहाँ भारतीय वायु सेना का सबसे बड़ा और सबसे पुराना परिवहन बेस स्थित है। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में यहाँ से वाणिज्यिक उड़ानें भी संचालित होने लगी हैं, खासकर कम दूरी के मार्गों पर। वर्ष 2019 में यहाँ से क्षेत्रीय संपर्क योजना (Regional Connectivity Scheme) - उड़ान (UDAN) के तहत वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हुआ, जिससे यह हवाई अड्डा आम जनता के लिए भी सुलभ हो गया।

हिंडन एयरपोर्ट का नाम इसके निकट बहने वाली **हिंडन नदी** के नाम पर रखा गया है। हिंडन नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है, जो सहारनपुर जिले के ऊपरी इलाकों से निकलकर गाजियाबाद होते हुए दिल्ली के पास यमुना में मिल जाती है। हवाई अड्डे का एक बड़ा भाग हिंडन नदी के बाढ़ के मैदान (Floodplain) पर स्थित है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति को विशिष्ट बनाता है।

चित्र 2.1: हिंडन एयरपोर्ट का मुख्य दृश्य

एतिहासिक महत्व:

हिंडन एयरपोर्ट का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी और तब से यह भारतीय वायु सेना का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। 1971 के भारत-पाक युद्ध में इस हवाई अड्डे ने अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ से भारतीय वायु सेना के विमानों ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में ऑपरेशन में भाग लिया था।

हाल के वर्षों में, हिंडन एयरपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी की है। यहाँ प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) की परेड से पूर्व विभिन्न देशों की सैन्य टुकड़ियों का स्वागत किया जाता है। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान उनका विमान भी यहीं उतरा था।

क्षेत्रीय महत्व:

गाजियाबाद जिला, जिसमें हिंडन एयरपोर्ट स्थित है, औद्योगिक और आवासीय विकास का एक प्रमुख केंद्र है। यह दिल्ली, नोएडा, मेरठ और हापुड़ जैसे महत्वपूर्ण शहरों से घिरा हुआ है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 (पूर्व में NH-24) जैसे प्रमुख परिवहन मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं, जिससे यह क्षेत्र अत्यंत सुलभ है।

हिंडन एयरपोर्ट की उपस्थिति ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को एक नई गति प्रदान की है। हवाई अड्डे के आसपास के क्षेत्रों में होटल, कार्गो सेवाएँ, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विकास तेजी से हुआ है। यह क्षेत्र अब रियल एस्टेट निवेश के लिए भी एक आकर्षक केंद्र बन गया है।

2.2 भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार (Geographical Location and Extent)

हिंडन एयरपोर्ट की भौगोलिक स्थिति को निम्नलिखित निर्देशांकों (Coordinates) और विवरण के माध्यम से समझा जा सकता है:

अक्षांश एवं देशांतर (Latitude and Longitude):

हिंडन एयरपोर्ट **28° 42' 23" उत्तरी अक्षांश** और **77° 20' 29" पूर्वी देशांतर** के बीच स्थित है। यह निर्देशांक हवाई अड्डे के केंद्र बिंदु (रनवे के मध्य भाग) को दर्शाता है।

ऊँचाई (Elevation):

यह हवाई अड्डा समुद्र तल (Mean Sea Level) से लगभग **214 मीटर (702 फीट)** की ऊँचाई पर स्थित है। यह गंगा के मैदान की औसत ऊँचाई के अनुरूप है।

प्रशासनिक स्थिति (Administrative Location):

- **राज्य:** उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)
- **मंडल (Division):** मेरठ मंडल
- **जिला (District):** गाजियाबाद
- **तहसील:** गाजियाबाद सदर
- **निकटवर्ती शहर:** गाजियाबाद शहर से लगभग 7 किमी दक्षिण-पूर्व, दिल्ली से लगभग 35 किमी पूर्व

अध्ययन क्षेत्र का विस्तार (Extent of Study Area):

इस अध्ययन के लिए, हमने हिंडन एयरपोर्ट को केंद्र मानकर उसके चारों ओर **5 किलोमीटर की त्रिज्या (Radius)** वाले क्षेत्र को अपना अध्ययन क्षेत्र चुना है। यह क्षेत्र लगभग **78.5 वर्ग किलोमीटर ($\pi r^2 = 3.14 \times 5^2 = 78.5$ वर्ग किमी)** में फैला है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित प्रमुख बस्तियाँ और स्थल शामिल हैं:

1. **उत्तर दिशा में:** मोहन नगर (Mohan Nagar), नया गाँव, खोड़ा कॉलोनी के कुछ भाग
2. **दक्षिण दिशा में:** हिंडन नदी का मैदान, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का दक्षिणी भाग, कुछ ग्रामीण बस्तियाँ
3. **पूर्व दिशा में:** दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पूर्वी भाग, इंदिरापुरम (Indirapuram) के कुछ भाग
4. **पश्चिम दिशा में:** हिंडन नदी, दिल्ली की सीमा (शाहदरा क्षेत्र)

सीमाएँ (Boundaries):

अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख भौतिक और प्रशासनिक सीमाएँ निम्नलिखित हैं:

- **उत्तरी सीमा:** मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र और उससे सटी आवासीय कॉलोनियाँ। यह क्षेत्र घनी आबादी वाला और अत्यधिक विकसित है।
- **दक्षिणी सीमा:** हिंडन नदी और उसके दक्षिण में फैले ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र। यह भाग अपेक्षाकृत कम विकसित है।
- **पूर्वी सीमा:** दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के पूर्व में विकासशील क्षेत्र। यहाँ हाल के वर्षों में तीव्र निर्माण गतिविधियाँ देखी गई हैं।
- **पश्चिमी सीमा:** हिंडन नदी के पश्चिमी तट पर स्थित दिल्ली राज्य का शाहदरा क्षेत्र। यह सीमा हिंडन नदी द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्धारित होती है।

2.3 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Historical Background)

हिंडन एयरपोर्ट का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक काल से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ब्रिटिश सरकार ने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर हवाई अड्डों के निर्माण को प्राथमिकता दी। उत्तर भारत में, दिल्ली की निकटता और रेल एवं सड़क मार्गों से अच्छा संपर्क होने के कारण हिंडन क्षेत्र को हवाई अड्डे के लिए चुना गया।

स्थापना काल (Establishment Period):

हिंडन एयरपोर्ट की स्थापना लगभग **1940-41** के आसपास हुई थी। प्रारंभ में इसका उपयोग ब्रिटिश शाही वायु सेना (Royal Air Force - RAF) के विमानों के लिए एक अग्रिम आधार (Forward Base) के रूप में किया जाता था। यहाँ पर लड़ाकू और परिवहन विमानों की तैनाती की जाती थी।

स्वतंत्रता के बाद (Post-Independence Era):

1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद, यह हवाई अड्डा भारतीय वायु सेना (Indian Air Force - IAF) के नियंत्रण में आ गया। इसे **एयर फोर्स स्टेशन हिंडन** का नाम दिया गया। भारतीय वायु सेना ने इस बेस का तेजी से विस्तार और विकास किया। यह भारतीय वायु सेना के परिवहन विमानों का सबसे बड़ा बेस बन गया।

1971 का भारत-पाक युद्ध:

1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान हिंडन एयरपोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ से एंटोनोव An-12, डगलस C-47 स्काईट्रेन और अन्य परिवहन विमानों ने पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों, हथियारों और आपूर्ति का परिवहन किया। इस युद्ध में हिंडन बेस के योगदान के लिए उसे कई सम्मान मिले।

हालिया विकास (Recent Developments):

21वीं सदी में हिंडन एयरपोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे:

1. **आधुनिकीकरण:** वायु सेना ने यहाँ रनवे, हैंगर और अन्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण किया। C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे आधुनिक परिवहन विमानों को यहाँ तैनात किया गया।
2. **वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत:** वर्ष 2019 में, केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना (UDAN) के तहत हिंडन एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हुआ। इसके लिए एक अलग सिविल एन्क्लेव (Civil Enclave) का निर्माण किया गया। पहली वाणिज्यिक उड़ान 8 मार्च 2019 को प्रयागराज (इलाहाबाद) के लिए रवाना हुई थी।
3. **विस्तार योजनाएँ:** भविष्य में हिंडन एयरपोर्ट के और विस्तार की योजनाएँ हैं। इसे दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का एक सहायक हवाई अड्डा बनाने की परिकल्पना की गई है, ताकि IGI पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम किया जा सके।

चित्र 2.2: हिंडन एयरपोर्ट का ऐतिहासिक और आधुनिक दृश्य

2.4 भौतिक विशेषताएँ (Physical Characteristics)

हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र की भौतिक विशेषताएँ इसके भू-आकृतिक, जलवैज्ञानिक एवं जलवायु संबंधी पहलुओं को शामिल करती हैं।

(क) भू-आकृति एवं स्थलाकृति (Geomorphology and Topography):

हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र विशाल **गंगा के मैदान (Gangetic Plain)** का एक भाग है। गंगा के मैदान की विशेषता अत्यंत समतल स्थलाकृति है, जिसका सामान्य ढाल उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की ओर है। हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र में भी यही स्थलाकृतिक पैटर्न देखने को मिलता है।

- **उच्चावच (Relief):** यह क्षेत्र अत्यंत समतल है। समुद्र तल से ऊँचाई में बहुत अधिक अंतर नहीं है। हवाई अड्डे के आसपास की औसत ऊँचाई 210 से 220 मीटर के बीच है।
- **हिंडन नदी का मैदान:** हिंडन नदी के किनारे बाढ़ के मैदान (Floodplain) विकसित हुए हैं, जिन्हें 'खादर' (Khadar) कहा जाता है। ये क्षेत्र नदी द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी (New Alluvium) से बने हैं और अपेक्षाकृत निचले स्तर पर स्थित हैं।
- **बांगर क्षेत्र (Bangar Area):** नदी के बाढ़ क्षेत्र से ऊपर पुराने जलोढ़ मैदान (Old Alluvium) के क्षेत्र हैं, जिन्हें 'बांगर' कहा जाता है। मोहन नगर और इंदिरापुरम जैसे विकसित क्षेत्र इसी बांगर भूमि पर स्थित हैं।

(ख) मृदा (Soil):

इस क्षेत्र की मृदा मुख्यतः जलोढ़ (Alluvial) प्रकार की है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई तलछट से निर्मित हुई है। इस मृदा को दो भागों में बाँटा जा सकता है:

1. **नई जलोढ़ (खादर):** यह मृदा हिंडन नदी के बाढ़ के मैदान में पाई जाती है। यह रेतीली दोमट (Sandy Loam) से लेकर दोमट (Loam) प्रकार की होती है और कृषि के लिए अत्यंत उपजाऊ है। इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है।
2. **पुरानी जलोढ़ (बांगर):** यह मृदा ऊँचे क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अपेक्षाकृत भारी, चिकनी दोमट (Clay Loam) प्रकार की होती है। कुछ स्थानों पर इसमें 'कंकर' (Calcium Carbonate Concretions) की परतें भी पाई जाती हैं।

(ग) अपवाह तंत्र एवं जल निकाय (Drainage System and Water Bodies):

इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण जल निकाय **हिंडन नदी** है।

- **हिंडन नदी:** यह नदी सहारनपुर जिले के ऊपरी इलाकों (शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी) से निकलती है। यह मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद जिलों से होते हुए बहती है और दिल्ली के पास यमुना नदी में मिल जाती है। हिंडन एयरपोर्ट इस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। नदी की चौड़ाई इस क्षेत्र में लगभग 100-200 मीटर के बीच है।
- **नहरें (Canals):** इस क्षेत्र में कोई प्रमुख नहर नहीं है, लेकिन कुछ छोटी सिंचाई नहरें और वितरिकाएँ (Distributaries) पाई जाती हैं।

- **अन्य जल निकाय:** क्षेत्र में कुछ छोटे तालाब और झीलें भी हैं, जिनमें से अधिकांश अब या तो सूख चुकी हैं या अतिक्रमण के कारण समाप्त हो गई हैं।

(घ) जलवायु (Climate):

यह क्षेत्र **आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु (Humid Subtropical Climate)** के अंतर्गत आता है। यहाँ तीन प्रमुख ऋतुएँ होती हैं:

1. **ग्रीष्म ऋतु (Summer - मार्च से जून):** गर्मियाँ अत्यंत गर्म और शुष्क होती हैं। अप्रैल से जून के बीच तापमान अक्सर 40°C को पार कर जाता है और कभी-कभी 45°C तक पहुँच जाता है। मई और जून सबसे गर्म महीने होते हैं। इस मौसम में कभी-कभी धूल भरी आँधियाँ (Dust Storms) भी आती हैं।
2. **वर्षा ऋतु (Rainy - जुलाई से सितंबर):** इस मौसम में दक्षिण-पश्चिम मनसून के कारण वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 80-100 सेमी के बीच होती है, जिसमें से अधिकांश (लगभग 80%) वर्षा इन्हीं महीनों में होती है। अगस्त सबसे अधिक वर्षा वाला महीना होता है। वर्षा ऋतु में आर्द्रता (Humidity) अत्यधिक (70-80%) हो जाती है।
3. **शीत ऋतु (Winter - नवंबर से फरवरी):** सर्दियाँ ठंडी और सुहावनी होती हैं। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं, जब न्यूनतम तापमान 5°C से भी नीचे चला जा सकता है। कभी-कभी शीतलहर (Cold Wave) की स्थिति भी बन जाती है। इस मौसम में घना कोहरा (Dense Fog) छाना आम बात है, जिससे हवाई यातायात प्रभावित होता है।

2.5 जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक विशेषताएँ (Demographic and Socio-Economic Characteristics)

गाजियाबाद जिला, जिसका हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र एक भाग है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक शहरीकृत और घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। यह क्षेत्र जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से अत्यंत गतिशील है।

(क) जनसंख्या घनत्व (Population Density):

2011 की जनगणना के अनुसार, गाजियाबाद जिले की कुल जनसंख्या 46,81,645 थी, जिसमें से लगभग 77% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी। जिले का जनसंख्या घनत्व लगभग 3,967 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था। हालाँकि, पिछले 15 वर्षों में इसमें काफी वृद्धि हुई है। हिंडन एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों (जैसे मोहन नगर, इंदिरापुरम) में जनसंख्या घनत्व जिले के औसत से कहीं अधिक है, जो 10,000-15,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी तक हो सकता है।

(ख) जनसंख्या वृद्धि दर (Population Growth Rate):

गाजियाबाद की जनसंख्या वृद्धि दर अत्यधिक रही है। 2001-2011 के दशक में जिले की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 40% थी, जो राष्ट्रीय औसत (17.7%) से काफी अधिक थी। यह उच्च वृद्धि दर मुख्यतः दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ आकर बसने (प्रवासन) के कारण है। दिल्ली की अपेक्षा यहाँ आवास की कम कीमतें और बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को यहाँ आकर्षित करती है।

(ग) साक्षरता दर (Literacy Rate):

गाजियाबाद जिले की साक्षरता दर उत्तर प्रदेश के औसत से काफी अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की साक्षरता दर 84.8% थी, जिसमें पुरुष साक्षरता 89.5% और महिला साक्षरता 79.1% थी। हिंडन एयरपोर्ट के आसपास के शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर इससे भी अधिक होने की संभावना है।

(घ) आर्थिक गतिविधियाँ (Economic Activities):

हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बहुआयामी है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

1. **औद्योगिक क्षेत्र:** मोहन नगर और आसपास के क्षेत्र एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण सहित विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हैं। ये उद्योग हजारों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
2. **सेवा क्षेत्र:** दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के किनारे और इंदिरापुरम जैसे क्षेत्रों में सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। आईटी कंपनियाँ, बैंक, बीमा कंपनियाँ, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल और रेस्तरां यहाँ बड़ी संख्या में स्थापित हैं।

3. **रियल एस्टेट:** गाजियाबाद, विशेषकर हिंडन एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र, रियल एस्टेट विकास का एक प्रमुख केंद्र बन गया है। बड़ी संख्या में आवासीय कॉलोनियाँ, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी विकसित हुई हैं।
4. **परिवहन एवं रसद:** हिंडन एयरपोर्ट और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे की उपस्थिति ने इस क्षेत्र को परिवहन एवं रसद (Logistics) का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। यहाँ कई ट्रांसपोर्ट कंपनियों, वेयरहाउस और कार्गो सेवाओं के कार्यालय हैं।
5. **कृषि:** यद्यपि कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है, फिर भी हिंडन नदी के किनारे के क्षेत्रों में कुछ कृषि गतिविधियाँ जारी हैं। यहाँ गेहूँ, सरसों, सब्जियाँ और अन्य फसलें उगाई जाती हैं।

अध्याय 3: सैद्धांतिक पृष्ठभूमि

3.1 सुदूर संवेदन (Remote Sensing) - भाग 1

सुदूर संवेदन (Remote Sensing) आधुनिक भूगोल और पृथ्वी विज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। यह वह विज्ञान और कला है जिसके द्वारा बिना सीधे संपर्क में आए, किसी वस्तु, क्षेत्र या घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सुदूर संवेदन का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में मनुष्य पहाड़ी चोटियों पर चढ़कर आसपास के क्षेत्र का नजारा देखता था और उसकी मानसिक तस्वीर बनाता था - यह भी एक प्रकार का सुदूर संवेदन ही था। लेकिन आधुनिक सुदूर संवेदन की शुरुआत 19वीं सदी में फोटोग्राफी के आविष्कार और 20वीं सदी में हवाई फोटोग्राफी के विकास के साथ हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी।

सुदूर संवेदन की मूल अवधारणा (Basic Concept):

सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें विद्युत चुम्बकीय विकिरण (Electromagnetic Radiation - EMR) की अवधारणा को समझना होगा। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा, जिसे हम सूर्य का प्रकाश कहते हैं, वास्तव में विभिन्न तरंग दैर्ध्य (Wavelengths) की ऊर्जा का एक समूह है। इस पूरे समूह को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम (Electromagnetic Spectrum) कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में बहुत छोटी तरंग दैर्ध्य वाली गामा किरणों (Gamma Rays) से लेकर बहुत लंबी तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों (Radio Waves) तक सब कुछ शामिल है।

मानव आँख इस स्पेक्ट्रम के केवल एक छोटे से हिस्से - दृश्य प्रकाश (Visible Light) - को ही देख सकती है। लेकिन सुदूर संवेदन में प्रयुक्त सेंसर स्पेक्ट्रम के उन हिस्सों को भी देख सकते हैं, जिन्हें मानव आँख नहीं देख सकती, जैसे पराबैंगनी (Ultraviolet), अवरक्त (Infrared), और माइक्रोवेव।

सुदूर संवेदन प्रक्रिया के सात तत्व (Seven Elements of Remote Sensing Process):

एक पूर्ण सुदूर संवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित सात तत्व शामिल होते हैं:

1. **ऊर्जा स्रोत (Energy Source):** सबसे पहले एक ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है जो विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा प्रदान करे। अधिकांश सुदूर संवेदन प्रणालियों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य होता है। कुछ सक्रिय सुदूर संवेदन (Active Remote Sensing) प्रणालियों में सेंसर स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है और उसे लक्ष्य की ओर प्रेषित करता है (जैसे रडार)।
2. **वायुमंडल से गुजरना (Passing through Atmosphere):** ऊर्जा स्रोत (सूर्य) से निकली ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरती है। वायुमंडल में मौजूद गैसों के अणु, जलवाष्प, धूल के कण आदि इस ऊर्जा के साथ अंतःक्रिया करते हैं। इस अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप ऊर्जा

का कुछ भाग प्रकीर्णित (Scattered) हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित (Absorbed) हो जाता है। इस प्रक्रिया को वायुमंडलीय प्रभाव (Atmospheric Effect) कहते हैं।

3. **लक्ष्य के साथ अंतःक्रिया (Interaction with Target):** वायुमंडल से गुजरने के बाद ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर स्थित लक्ष्य (जैसे पेड़, पानी, मिट्टी, मकान) पर पहुँचती है। यहाँ ऊर्जा लक्ष्य के साथ तीन प्रकार से अंतःक्रिया कर सकती है:

- **अवशोषण (Absorption):** ऊर्जा का कुछ भाग लक्ष्य द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है।
- **परावर्तन (Reflection):** ऊर्जा का कुछ भाग लक्ष्य द्वारा वापस परावर्तित कर दिया जाता है।
- **संचरण (Transmission):** ऊर्जा का कुछ भाग लक्ष्य के माध्यम से संचरित हो जाता है (यदि लक्ष्य पारदर्शी है)।

4. **सेंसर द्वारा ऊर्जा का रिकॉर्डिंग (Recording of Energy by Sensor):** लक्ष्य द्वारा परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा को सुदूर संवेदन सेंसर (जो उपग्रह या विमान पर लगा होता है) ग्रहण करता है और रिकॉर्ड करता है। यह सेंसर विभिन्न तरंग दैर्ध्य में प्राप्त ऊर्जा की मात्रा को मापता है और उसे विद्युत संकेतों (Electrical Signals) में परिवर्तित करता है।
5. **डेटा का प्रसारण, ग्रहण और प्रसंस्करण (Transmission, Reception and Processing of Data):** रिकॉर्ड किए गए डेटा को उपग्रह से पृथ्वी पर स्थित ग्रहण स्टेशनों (Receiving Stations) पर भेजा जाता है। यहाँ डेटा को प्रसंस्कृत (Processed) किया जाता है - उसे सुधारा जाता है, विभिन्न प्रकार के सुधार (Radiometric, Geometric) लागू किए जाते हैं, और उसे उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।
6. **व्याख्या और विश्लेषण (Interpretation and Analysis):** प्रसंस्कृत डेटा का उपयोग करके हम उसकी व्याख्या (Interpretation) करते हैं। इसमें हम डेटा से सार्थक जानकारी निकालते हैं - जैसे कि कौन सा क्षेत्र जंगल है, कौन सा शहरी है, कौन सा जल है। यह व्याख्या दृश्य (Visual) या डिजिटल (Digital) तरीके से की जा सकती है।
7. **अनुप्रयोग (Application):** अंत में, प्राप्त जानकारी का उपयोग किसी विशिष्ट समस्या के समाधान या अध्ययन के लिए किया जाता है। हमारे इस प्रोजेक्ट में, हम इस जानकारी का उपयोग भूमि उपयोग/आवरण का अध्ययन करने के लिए कर रहे हैं।

3.1 सुदूर संवेदन (Remote Sensing) - भाग 2

वर्णक्रमीय हस्ताक्षर (Spectral Signature):

सुदूर संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भागों में ऊर्जा को अलग-अलग तरह से परावर्तित करती हैं। किसी वस्तु द्वारा विभिन्न तरंग दैर्ध्यों पर परावर्तित ऊर्जा के इस अद्वितीय पैटर्न को उस वस्तु का 'वर्णक्रमीय हस्ताक्षर' (Spectral Signature) कहते हैं।

उदाहरण के लिए:

- **स्वस्थ वनस्पति (Healthy Vegetation):** स्वस्थ वनस्पति दृश्य प्रकाश के हरे भाग (लगभग 0.55 माइक्रोमीटर) में अधिक परावर्तन करती है (इसलिए वह हरी दिखती है), जबकि नीले और लाल भाग में कम परावर्तन करती है। निकट-अवरक्त (Near-Infrared) क्षेत्र (लगभग 0.7-1.3 माइक्रोमीटर) में यह अत्यधिक परावर्तन करती है। यह वनस्पति की पत्तियों की आंतरिक संरचना के कारण होता है।
- **जल (Water):** जल दृश्य प्रकाश के नीले-हरे भाग में कुछ परावर्तन करता है, लेकिन निकट-अवरक्त और मध्य-अवरक्त क्षेत्रों में यह लगभग पूरी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, इसलिए इन तरंग दैर्ध्यों में जल बहुत गहरा (लगभग काला) दिखाई देता है।
- **शुष्क मिट्टी (Dry Soil):** शुष्क मिट्टी का परावर्तन आमतौर पर पूरे दृश्य और निकट-अवरक्त क्षेत्र में एक समान रहता है। यह धीरे-धीरे बढ़ती हुई एक सपाट वक्र (Flat Curve) की तरह दिखता है।

इन वर्णक्रमीय हस्ताक्षरों का अध्ययन करके ही हम उपग्रह चित्रों में विभिन्न वस्तुओं की पहचान कर पाते हैं।

सुदूर संवेदन के प्रकार (Types of Remote Sensing):

सुदूर संवेदन को मुख्यतः दो प्रकारों में बाँटा जा सकता है:

1. **निष्क्रिय सुदूर संवेदन (Passive Remote Sensing):** इस प्रकार के सुदूर संवेदन में सेंसर प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत (प्रायः सूर्य) द्वारा उत्सर्जित और लक्ष्य से परावर्तित ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। अधिकांश ऑप्टिकल उपग्रह (जैसे लैंडसैट, सेंटीनल-2) इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निष्क्रिय सुदूर संवेदन केवल दिन के समय ही कार्य कर सकता है (जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो)।
2. **सक्रिय सुदूर संवेदन (Active Remote Sensing):** इस प्रकार के सुदूर संवेदन में सेंसर स्वयं ऊर्जा (जैसे माइक्रोवेव) उत्पन्न करता है, उसे लक्ष्य की ओर प्रेषित करता है, और लक्ष्य से परावर्तित होकर लौटी ऊर्जा को रिकॉर्ड करता है। रडार (RADAR) और लाइडर (LIDAR) इसके उदाहरण हैं। सक्रिय सुदूर संवेदन का लाभ यह है कि यह दिन और रात, किसी भी समय कार्य कर सकता है और बादलों को भी भेद सकता है।

उपग्रह चित्रों के प्रकार (Types of Satellite Images):

उपग्रह चित्रों को उनके स्थानिक, वर्णक्रमीय, रेडियोमेट्रिक और अस्थायी विभेदन (Resolution) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है:

- **स्थानिक विभेदन (Spatial Resolution):** यह उपग्रह चित्र के एक पिक्सेल (Pixel) द्वारा दर्शाए गए जमीन के क्षेत्रफल को कहते हैं। उच्च स्थानिक विभेदन वाले चित्रों में एक पिक्सेल बहुत छोटे क्षेत्र (जैसे 0.5 मीटर) को दर्शाता है, जिससे छोटी वस्तुएँ भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। निम्न स्थानिक विभेदन वाले चित्रों में एक पिक्सेल बड़े क्षेत्र (जैसे 30 मीटर या 250 मीटर) को दर्शाता है।
- **वर्णक्रमीय विभेदन (Spectral Resolution):** यह उपग्रह द्वारा रिकॉर्ड किए गए वर्णक्रमीय बैंडों (Spectral Bands) की संख्या और उनकी चौड़ाई को दर्शाता है। मल्टी-स्पेक्ट्रल सेंसर कुछ चुनिंदा बैंडों (जैसे 4-10 बैंड) में डेटा रिकॉर्ड करते हैं, जबकि हाइपर-स्पेक्ट्रल सेंसर सैकड़ों बैंडों में डेटा रिकॉर्ड करते हैं।
- **अस्थायी विभेदन (Temporal Resolution):** यह एक ही क्षेत्र के दो क्रमिक उपग्रह चित्रों के बीच के समय अंतराल को कहते हैं। इसे पुनरावृत्ति चक्र (Revisit Cycle) भी कहते हैं। लैंडसैट का पुनरावृत्ति चक्र 16 दिन है, जबकि सेंटीनल-2 का 10 दिन (दो उपग्रहों के साथ 5 दिन) है।

3.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System - GIS) - भाग 1

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) एक कंप्यूटर-आधारित प्रणाली है जिसे स्थानिक या भौगोलिक डेटा को संग्रहीत करने, प्रदर्शित करने, विश्लेषण करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। GIS का उपयोग उन सवालों के जवाब देने के लिए किया जाता है जिनका भौगोलिक संदर्भ होता है, जैसे - "कहाँ?" (Where?), "कितना?" (How much?), "क्या पैटर्न है?" (What pattern?), और "क्या होगा यदि?" (What if?).

GIS की सबसे खास विशेषता यह है कि यह डेटा को परतों (Layers) के रूप में संग्रहीत और प्रदर्शित करता है। मान लीजिए कि हमें किसी शहर का GIS डेटाबेस तैयार करना है। हम अलग-अलग परतें बना सकते हैं:

- एक परत सड़कों की
- एक परत नदियों और जल निकायों की
- एक परत भवनों की
- एक परत भूमि उपयोग की
- एक परत जनसंख्या घनत्व की
- एक परत ऊँचाई (Elevation) की

इन सभी परतों का एक ही भौगोलिक समन्वय प्रणाली (Geographic Coordinate System) होता है, जिससे वे एक-दूसरे के साथ पूरी तरह संरेखित (Aligned) हो जाती हैं। जब हम इन सभी परतों को एक के ऊपर एक रखते हैं (Overlay), तो हमें उस क्षेत्र की एक समग्र तस्वीर मिलती है। यही GIS की सबसे बड़ी शक्ति है - विभिन्न प्रकार के डेटा को एकीकृत (Integrate) करके उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण करना।

GIS के घटक (Components of GIS):

एक कार्यशील GIS प्रणाली में निम्नलिखित पाँच प्रमुख घटक होते हैं:

1. **हार्डवेयर (Hardware):** यह GIS को चलाने वाला कंप्यूटर सिस्टम है। इसमें कंप्यूटर (डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर), मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, GPS रिसीवर आदि शामिल होते हैं। आजकल GIS क्लाउड-बेस्ड भी उपलब्ध है, जहाँ हार्डवेयर की आवश्यकता न्यूनतम हो जाती है।
2. **सॉफ्टवेयर (Software):** यह GIS का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह वह प्रोग्राम है जो डेटा को संग्रहीत करने, विश्लेषण करने और प्रदर्शित करने के सभी कार्य करता है। प्रमुख GIS सॉफ्टवेयर में शामिल हैं:

- **व्यावसायिक सॉफ्टवेयर:** ArcGIS (ESRI कंपनी द्वारा), MapInfo Professional
- **मुफ्त और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर:** QGIS (हमारे इस प्रोजेक्ट में यही प्रयोग किया गया है), GRASS GIS, SAGA GIS
- **वेब-बेस्ड GIS:** Google Earth Engine, ArcGIS Online

3. **डेटा (Data):** यह GIS का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा घटक है। GIS डेटा दो प्रकार का होता है:
   - **स्थानिक डेटा (Spatial Data):** यह डेटा किसी वस्तु के स्थान (Location), आकृति (Shape) और आकार (Size) के बारे में जानकारी देता है। इसे मुख्यतः दो प्रारूपों में संग्रहीत किया जाता है:
     - **रेखापुंज (Raster) डेटा:** यह ग्रिड (Grid) या सेल (Cell) के रूप में होता है। उपग्रह चित्र, स्कैन किए गए मानचित्र, डिजिटल ऊँचाई मॉडल (DEM) रेखापुंज डेटा के उदाहरण हैं।
     - **सदिश (Vector) डेटा:** यह बिंदु (Points), रेखा (Lines) और बहुभुज (Polygons) के रूप में होता है। कुएँ (बिंदु), सड़कें (रेखा), और भूमि उपयोग क्षेत्र (बहुभुज) सदिश डेटा के उदाहरण हैं।
   - **गैर-स्थानिक डेटा (Non-Spatial Data) या गुणवाचक डेटा (Attribute Data):** यह डेटा किसी वस्तु के गुणों (Properties) या विशेषताओं (Characteristics) के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, किसी मकान (स्थानिक डेटा) के साथ उसका मालिकाना नाम, पता, मंजिलों की संख्या, निर्माण वर्ष आदि (गुणवाचक डेटा) जुड़े होते हैं।
4. **लोग (People):** GIS तकनीक तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाले प्रशिक्षित लोग न हों। इसमें GIS विशेषज्ञ, डेटा संग्रहकर्ता, विश्लेषक, और निर्णयकर्ता शामिल होते हैं।
5. **विधियाँ (Methods):** यह वे नियम, प्रक्रियाएँ और मॉडल हैं जिनका पालन GIS परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा संग्रह की विधि, डेटा गुणवत्ता नियंत्रण, विश्लेषण के तरीके, और आउटपुट प्रस्तुत करने के तरीके शामिल हैं।

3.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System - GIS) - भाग 2

GIS के कार्य (Functions of GIS):

GIS कई प्रकार के कार्य कर सकता है, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

1. **डेटा अधिग्रहण (Data Acquisition):** GIS में उपयोग के लिए डेटा प्राप्त करना। यह विभिन्न स्रोतों से हो सकता है - उपग्रह चित्र, GPS सर्वेक्षण, मौजूदा मानचित्रों का डिजिटलीकरण (Digitization), सरकारी एजेंसियों से डेटा प्राप्त करना आदि।
2. **डेटा प्रबंधन (Data Management):** प्राप्त डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहीत करना, उसे अद्यतन (Update) करना, और आवश्यकतानुसार उसे पुनः प्राप्त (Retrieve) करना। GIS में डेटा को डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली (DBMS) के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है।
3. **डेटा प्रदर्शन (Data Display):** डेटा को मानचित्र, ग्राफ, तालिका या चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना। GIS की यह क्षमता डेटा को समझने और प्रस्तुत करने में अत्यंत सहायक होती है।
4. **स्थानिक विश्लेषण (Spatial Analysis):** यह GIS का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली कार्य है। इसमें विभिन्न प्रकार के विश्लेषण शामिल हैं:

- **निकटता विश्लेषण (Proximity Analysis):** किसी वस्तु के आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण, जैसे बफर (Buffer) बनाना।
- **ओवरले विश्लेषण (Overlay Analysis):** विभिन्न परतों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर उनके बीच के संबंधों का विश्लेषण।
- **नेटवर्क विश्लेषण (Network Analysis):** सड़कों या नदियों जैसे रैखिक नेटवर्क का विश्लेषण, जैसे सबसे छोटा रास्ता ढूँढना।
- **भू-सांख्यिकी (Geostatistics):** स्थानिक डेटा के सांख्यिकीय विश्लेषण के तरीके।
- **सतह विश्लेषण (Surface Analysis):** ऊँचाई, ढाल (Slope), दिशा (Aspect) आदि का विश्लेषण।

GIS के अनुप्रयोग (Applications of GIS):

GIS का उपयोग आज लगभग हर उस क्षेत्र में किया जा रहा है जहाँ स्थानिक डेटा की भूमिका होती है। कुछ प्रमुख अनुप्रयोग क्षेत्र हैं:

- **शहरी नियोजन:** भूमि उपयोग योजना, जोनिंग (Zoning), अवसंरचना विकास, परिवहन योजना।
- **पर्यावरण प्रबंधन:** वन प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण निगरानी, जैव विविधता संरक्षण।
- **आपदा प्रबंधन:** बाढ़, भूकंप, सूखा जैसी आपदाओं के जोखिम क्षेत्रों का मानचित्रण, राहत और बचाव कार्यों की योजना।
- **कृषि:** फसल पैटर्न का अध्ययन, मृदा उर्वरता मानचित्रण, सिंचाई प्रबंधन, फसल उपज का अनुमान।
- **जनसंख्या और सामाजिक अध्ययन:** जनसंख्या घनत्व मानचित्रण, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच, अपराध मानचित्रण (Crime Mapping)।

- **विपणन (Marketing):** बाजार विश्लेषण, ग्राहक स्थान निर्धारण, नए स्टोर के लिए स्थान चयन।
- **परिवहन:** मार्ग नियोजन, यातायात प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स।

3.3 भूमि उपयोग/भूमि आवरण (Land Use/Land Cover) की अवधारणा - भाग 1

भूमि उपयोग (Land Use) और भूमि आवरण (Land Cover) दो ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर कर दिया जाता है, लेकिन इनके अर्थ में महत्वपूर्ण अंतर है। इन दोनों अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझना भूमि संसाधनों के अध्ययन और प्रबंधन के लिए आवश्यक है।

भूमि आवरण (Land Cover):

भूमि आवरण का तात्पर्य पृथ्वी की सतह पर मौजूद भौतिक सामग्री से है। यह बताता है कि किसी स्थान पर भौतिक रूप से क्या है। यह पूरी तरह से प्रेक्षण (Observation) पर आधारित अवधारणा है। भूमि आवरण प्राकृतिक हो सकता है, जैसे - वन, घास के मैदान, दलदल, रेगिस्तान, बर्फ, चट्टानें। यह मानव-निर्मित भी हो सकता है, जैसे - डामर (सड़कें), कंक्रीट (इमारतें), प्लास्टिक (ग्रीनहाउस)।

भूमि आवरण की प्रमुख श्रेणियाँ (Major Land Cover Categories):

1. **वनस्पति आवरण (Vegetation Cover):** इसमें सभी प्रकार के पौधे और वृक्ष शामिल हैं। इसे आगे उप-श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

- सघन वन (Dense Forest)
- खुले वन (Open Forest)
- झाड़ियाँ (Scrubland)
- घास के मैदान (Grassland)
- कृषि फसलें (Agricultural Crops)

2. **जल आवरण (Water Cover):** इसमें पृथ्वी की सतह पर मौजूद सभी जल निकाय शामिल हैं:

- नदियाँ (Rivers)
- झीलें (Lakes)
- तालाब (Ponds)
- जलाशय (Reservoirs)
- समुद्र एवं महासागर (Seas and Oceans)

3. **निर्मित आवरण (Built-up Cover):** इसमें मानव द्वारा निर्मित सभी संरचनाएँ शामिल हैं:

- इमारतें (Buildings) - आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक
- सड़कें एवं राजमार्ग (Roads and Highways)
- रेलवे लाइनें (Railway Tracks)
- हवाई अड्डे (Airports)
- बाँध (Dams)

4. **खुला/बंजर भूमि (Open/Barren Land):** इसमें वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ कोई वनस्पति नहीं है और जो निर्मित भी नहीं हैं:

- रेतीले क्षेत्र (Sandy Areas)
- चट्टानी क्षेत्र (Rocky Areas)
- मिट्टी के मैदान (Exposed Soil)
- खनन क्षेत्र (Mining Areas)

भूमि आवरण का अध्ययन उपग्रह चित्रों और हवाई तस्वीरों के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के भूमि आवरण के अलग-अलग वर्णक्रमीय हस्ताक्षर होते हैं, जिससे उनकी पहचान संभव हो पाती है।

भूमि उपयोग (Land Use):

भूमि उपयोग का तात्पर्य है कि मनुष्य किसी भू-भाग का किस प्रकार उपयोग कर रहा है। यह एक क्रियात्मक (Functional) अवधारणा है, जो मानवीय गतिविधियों से जुड़ी है। भूमि उपयोग यह बताता है कि लोग किसी भूमि पर क्या कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है।

भूमि उपयोग की प्रमुख श्रेणियाँ (Major Land Use Categories):

1. **आवासीय उपयोग (Residential Use):** जहाँ लोग रहते हैं। इसमें मकान, अपार्टमेंट, कॉलोनियाँ शामिल हैं।
2. **वाणिज्यिक उपयोग (Commercial Use):** जहाँ व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियाँ होती हैं। इसमें दुकानें, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, बैंक, होटल शामिल हैं।
3. **औद्योगिक उपयोग (Industrial Use):** जहाँ वस्तुओं का निर्माण होता है। इसमें कारखाने, उद्योग, गोदाम, वेयरहाउस शामिल हैं।
4. **कृषि उपयोग (Agricultural Use):** जहाँ फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किया जाता है। इसमें खेत, बागान, चारागाह शामिल हैं।
5. **परिवहन उपयोग (Transportation Use):** जहाँ से लोग और वस्तुएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें सड़कें, रेलवे लाइनें, हवाई अड्डे, बंदरगाह शामिल हैं।
6. **मनोरंजन उपयोग (Recreational Use):** जहाँ लोग अपने खाली समय में मनोरंजन के लिए जाते हैं। इसमें पार्क, खेल के मैदान, स्टेडियम, धार्मिक स्थल शामिल हैं।
7. **संरक्षित उपयोग (Conservation Use):** जहाँ भूमि को प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित रखा जाता है। इसमें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र शामिल हैं।

3.3 भूमि उपयोग/भूमि आवरण (Land Use/Land Cover) की अवधारणा - भाग 2

भूमि उपयोग और भूमि आवरण में अंतर (Difference between Land Use and Land Cover):

भूमि उपयोग और भूमि आवरण में मूल अंतर को निम्नलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है:

पहलू	भूमि आवरण	भूमि उपयोग
अर्थ	भौतिक रूप से क्या है	मानव उपयोग क्या है
आधार	प्रेक्षण (Observation) पर आधारित	क्रियाकलाप (Activity) पर आधारित
प्रकृति	वर्णनात्मक (Descriptive)	कार्यात्मक (Functional)
उदाहरण 1	कंक्रीट और डामर का क्षेत्र	हवाई अड्डा (एयरपोर्ट)
उदाहरण 2	घास से ढका मैदान	मनोरंजन पार्क या चारागाह
उदाहरण 3	पानी से भरा क्षेत्र	मत्स्य पालन तालाब या जलाशय

एक ही भूमि आवरण के कई भूमि उपयोग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, घास से ढका एक मैदान (भूमि आवरण) का उपयोग चारागाह के रूप में, फुटबॉल के मैदान के रूप में, या पिकनिक स्थल के रूप में (भूमि उपयोग) किया जा सकता है। इसके विपरीत, एक ही भूमि उपयोग (जैसे आवासीय) के विभिन्न प्रकार के भूमि आवरण हो सकते हैं - कंक्रीट के मकान, लकड़ी के मकान, या झोपड़ियाँ।

व्यवहार में, भूमि उपयोग और भूमि आवरण का अध्ययन प्रायः साथ-साथ किया जाता है। अधिकांश LULC वर्गीकरण प्रणालियाँ दोनों के मिश्रण पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, "शहरी क्षेत्र" एक भूमि उपयोग श्रेणी है, लेकिन इसका भूमि आवरण मुख्यतः निर्मित (Built-up) होता है। "वन" एक भूमि आवरण श्रेणी है, लेकिन इसका उपयोग संरक्षण, लकड़ी उत्पादन, या मनोरंजन के लिए हो सकता है।

भूमि उपयोग/आवरण परिवर्तन के कारण (Drivers of LULC Change):

भूमि उपयोग/आवरण में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। यह परिवर्तन विभिन्न कारकों के कारण होता है:

1. **प्राकृतिक कारक (Natural Factors):**
   - जलवायु परिवर्तन (Climate Change)
   - प्राकृतिक आपदाएँ (बाढ़, सूखा, जंगल की आग)
   - भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ (नदी का मार्ग बदलना, भूस्खलन)
2. **मानवीय कारक (Anthropogenic Factors):**

- जनसंख्या वृद्धि (Population Growth)
- शहरीकरण (Urbanization)
- औद्योगीकरण (Industrialization)
- आर्थिक विकास (Economic Development)
- कृषि विस्तार एवं गहनीकरण (Agricultural Expansion and Intensification)
- अवसंरचना विकास (सड़कें, बाँध, हवाई अड्डे)
- सरकारी नीतियाँ एवं कानून (Government Policies)

LULC अध्ययन का महत्व (Importance of LULC Studies):

LULC अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं:

- **पर्यावरणीय निगरानी (Environmental Monitoring):** यह वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, जल निकायों के सिकुड़न और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तनों को ट्रैक करने में मदद करता है।
- **शहरी नियोजन (Urban Planning):** यह शहरों के विकास का पैटर्न समझने और भविष्य की योजना बनाने में सहायता करता है।
- **संसाधन प्रबंधन (Resource Management):** यह कृषि, जल और वन जैसे प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन में मदद करता है।
- **जलवायु परिवर्तन अध्ययन (Climate Change Studies):** LULC परिवर्तन (जैसे वनों की कटाई) जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। इसलिए, LULC अध्ययन जलवायु मॉडलिंग के लिए आवश्यक हैं।
- **खाद्य सुरक्षा (Food Security):** कृषि भूमि में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।
- **नीति निर्माण (Policy Making):** सरकारी नीतियों और विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने में LULC अध्ययन सहायक होते हैं।

इस अध्ययन में, हम हिंडन एयरपोर्ट क्षेत्र में वर्ष 2014 से 2024 के बीच हुए LULC परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे, जिससे इस तीव्र विकासशील क्षेत्र में शहरीकरण के प्रभाव को समझा जा सकेगा।

अध्याय 4: सामग्री एवं विधियाँ

4.1 प्रयुक्त डेटा (Data Used) - भाग 1

किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन की सफलता के लिए उपयुक्त डेटा का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से दो प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है: प्राथमिक डेटा (Primary Data) और द्वितीयक डेटा (Secondary Data)। प्राथमिक डेटा वह डेटा है जिसे हमने स्वयं एकत्र किया है, जबकि द्वितीयक डेटा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया गया है। इस अध्ययन में प्रयुक्त डेटा का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

4.1.1 प्राथमिक डेटा (Primary Data):

इस अध्ययन में प्राथमिक डेटा के रूप में निम्नलिखित का उपयोग किया गया है:

1. **क्षेत्र भ्रमण डेटा (Field Visit Data):** अध्ययन क्षेत्र का भ्रमण करके विभिन्न स्थानों पर जमीनी जानकारी एकत्र की गई। इस भ्रमण का उद्देश्य उपग्रह चित्रों के वर्गीकरण की सटीकता को सत्यापित करना (Ground Truthing) और क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को समझना था। क्षेत्र भ्रमण के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए:
   - विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों (जैसे आवासीय क्षेत्र, वाणिज्यिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, जल निकाय) के भौगोलिक निर्देशांक GPS की सहायता से रिकॉर्ड किए गए।
   - विभिन्न स्थानों की तस्वीरें ली गईं, जिनका उपयोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चित्रों के रूप में किया गया है।
   - स्थानीय निवासियों से बातचीत करके क्षेत्र के विकास के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और हाल के वर्षों में हुए परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
2. **GPS सर्वेक्षण (GPS Survey):** चुनिंदा स्थानों पर जीपीएस (Global Positioning System) की सहायता से सटीक स्थानिक निर्देशांक (Latitude, Longitude) रिकॉर्ड किए गए। इनका उपयोग बाद में वर्गीकरण की सटीकता का आकलन करने के लिए संदर्भ बिंदुओं (Reference Points) के रूप में किया गया।

4.1.2 द्वितीयक डेटा (Secondary Data):

इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा के रूप में मुख्यतः उपग्रह चित्रों (Satellite Imagery) और विभिन्न सरकारी एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

(क) उपग्रह चित्र (Satellite Imagery):

इस अध्ययन के लिए दो अलग-अलग समयावधियों के उपग्रह चित्रों का उपयोग किया गया है - एक सेट वर्ष 2014 का और दूसरा सेट वर्ष 2024 का। दो अलग-अलग वर्षों के चित्रों का उपयोग करने का उद्देश्य इस दस वर्षों की अवधि में हुए LULC परिवर्तनों का विश्लेषण करना है।

उपग्रह चित्रों के चयन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा गया:

- दोनों वर्षों के चित्र लगभग एक ही मौसम (अप्रैल-मई) के चुने गए, ताकि मौसमी बदलाव (Seasonal Variation) के कारण होने वाले अंतर को कम किया जा सके।
- बादलों का प्रतिशत न्यूनतम (<10%) वाले चित्रों का चयन किया गया, ताकि जमीन की सतह स्पष्ट दिखाई दे।
- उच्च गुणवत्ता वाले और मुफ्त उपलब्ध उपग्रह चित्रों का चयन किया गया।

- **तालिका 4.1: प्रयुक्त उपग्रह चित्रों का विवरण**

क्र.	उपग्रह	सेंसर	तिथि	स्थानिक विभेदन	बैंड	स्रोत
1	लैंडसैट 8	OLI/TIRS	15 अप्रैल 2014	30 मीटर (मल्टीस्पेक्ट्रल), 15 मीटर (पैनक्रोमैटिक)	11	USGS Earth Explorer
2	सेंटीनल-2A	MSI	20 अप्रैल 2024	10 मीटर, 20 मीटर, 60 मीटर	13	Copernicus Open Access Hub

4.1 प्रयुक्त डेटा (Data Used) - भाग 2

लैंडसैट 8 (Landsat 8) उपग्रह का परिचय:

लैंडसैट 8 संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) और नासा (NASA) का एक संयुक्त मिशन है। इसे 11 फरवरी 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। यह लैंडसैट कार्यक्रम का आठवां उपग्रह है और यह पृथ्वी की सतह की निगरानी करने वाले सबसे महत्वपूर्ण उपग्रहों में से एक है। लैंडसैट 8 में दो सेंसर लगे हैं:

- **ऑपरेशनल लैंड इमेजर (Operational Land Imager - OLI):** यह दृश्य, निकट-अवरक्त और लघु-तरंग अवरक्त (Shortwave Infrared) स्पेक्ट्रम में 9 बैंडों में डेटा एकत्र करता है।
- **थर्मल इन्फ्रारेड सेंसर (Thermal Infrared Sensor - TIRS):** यह थर्मल अवरक्त स्पेक्ट्रम में 2 बैंडों में डेटा एकत्र करता है, जिसका उपयोग भूमि सतह के तापमान (Land Surface Temperature) का अध्ययन करने के लिए किया जाता है।

लैंडसैट 8 की प्रमुख विशेषताएँ:

- स्थानिक विभेदन: 30 मीटर (मल्टीस्पेक्ट्रल बैंड), 15 मीटर (पैनक्रोमैटिक बैंड), 100 मीटर (थर्मल बैंड)
- अस्थायी विभेदन: 16 दिन
- रेडियोमेट्रिक विभेदन: 16-बिट

सेंटीनल-2 (Sentinel-2) उपग्रह का परिचय:

सेंटीनल-2 यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) के कोपरनिकस कार्यक्रम का एक भाग है। यह एक मल्टी-स्पेक्ट्रल उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजिंग मिशन है। सेंटीनल-2 में दो समान उपग्रह (Sentinel-2A और Sentinel-2B) हैं, जो एक ही कक्षा में 180° के अंतर पर स्थित हैं। दोनों उपग्रह मिलकर हर 5 दिन में पृथ्वी की पूरी सतह की तस्वीर लेते हैं।

सेंटीनल-2 की प्रमुख विशेषताएँ:

- स्थानिक विभेदन: 10 मीटर (4 दृश्य एवं निकट-अवरक्त बैंड), 20 मीटर (6 लघु-तरंग अवरक्त बैंड), 60 मीटर (3 वायुमंडलीय सुधार बैंड)
- अस्थायी विभेदन: 10 दिन (एक उपग्रह), 5 दिन (दो उपग्रह मिलकर)
- वर्णक्रमीय बैंड: 13 बैंड
- रेडियोमेट्रिक विभेदन: 12-बिट

(ख) अन्य द्वितीयक डेटा (Other Secondary Data):

उपग्रह चित्रों के अलावा, निम्नलिखित द्वितीयक डेटा स्रोतों का भी उपयोग किया गया:

1. **प्रशासनिक सीमाएँ (Administrative Boundaries):** गाजियाबाद जिले की प्रशासनिक सीमाओं (District Boundary) के लिए डिजिटल डेटा (शेपफाइल) का उपयोग किया गया।

यह डेटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के भुवन पोर्टल (https://bhuvan.nrsc.gov.in) से प्राप्त किया गया।

2. **जनगणना डेटा (Census Data):** गाजियाबाद जिले की जनसंख्या, साक्षरता दर, लिंगानुपात आदि के आंकड़े भारत सरकार की जनगणना (Census of India) 2011 की रिपोर्ट से प्राप्त किए गए। ये आंकड़े अध्ययन क्षेत्र की जनसांख्यिकीय पृष्ठभूमि को समझने में सहायक हुए।
3. **स्थलाकृतिक मानचित्र (Topographical Maps):** अध्ययन क्षेत्र की स्थलाकृति को समझने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) के 1:50,000 स्केल के स्थलाकृतिक मानचित्र (शीट संख्या 53H/2 और 53H/6) का संदर्भ लिया गया।
4. **गूगल अर्थ (Google Earth):** उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी के लिए गूगल अर्थ प्रो (Google Earth Pro) का उपयोग किया गया। यह वर्गीकरण की सटीकता का आकलन करने और प्रशिक्षण नमूने (Training Samples) लेने में सहायक रहा।
5. **अनुसंधान पत्र एवं रिपोर्ट (Research Papers and Reports):** पूर्व में प्रकाशित शोध पत्रों, तकनीकी रिपोर्टों और सरकारी दस्तावेजों का भी अध्ययन किया गया और उनसे प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की गई।

4.2 प्रयुक्त सॉफ्टवेयर (Software Used) - भाग 1

इस अध्ययन में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से GIS सॉफ्टवेयर, सांख्यिकीय विश्लेषण सॉफ्टवेयर और अन्य सहायक सॉफ्टवेयर शामिल हैं। इन सॉफ्टवेयरों के उपयोग का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

4.2.1 QGIS (क्यूजीआईएस):

QGIS (पूर्व नाम Quantum GIS) एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म, मुफ्त और ओपन-सोर्स डेस्कटॉप भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) अनुप्रयोग है। यह GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। QGIS स्थानिक डेटा को देखने, संपादित करने, विश्लेषण करने और प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह रेखापुंज (Raster) और सदिश (Vector) दोनों प्रारूपों का समर्थन करता है।

इस अध्ययन में QGIS (संस्करण 3.28 'Firenze') का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया:

1. **डेटा पूर्व-प्रसंस्करण (Data Pre-processing):**
   - उपग्रह चित्रों को अध्ययन क्षेत्र (हिंडन एयरपोर्ट के आसपास 5 किमी त्रिज्या) के अनुसार क्रॉप (Clip) करना।
   - विभिन्न बैंडों को संयोजित करके कंपोजिट इमेज (Composite Image) बनाना।
   - आवश्यकतानुसार बैंडों का पुनः नमूना लेना (Resampling)।
2. **प्रशिक्षण नमूने (Training Samples) लेना:** QGIS के उन्नत डिजिटीकरण उपकरणों (Advanced Digitizing Tools) का उपयोग करके विभिन्न LULC श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नमूनों के रूप में बहुभुज (Polygons) बनाना।
3. **छवि वर्गीकरण (Image Classification):**
   - **Semi-Automatic Classification Plugin (SCP)** का उपयोग करके पर्यवेक्षित वर्गीकरण (Supervised Classification) करना। इस प्लगइन में कई वर्गीकरण एल्गोरिदम उपलब्ध हैं, जैसे Minimum Distance, Maximum Likelihood, Spectral Angle Mapping आदि। इस अध्ययन में मुख्यतः Maximum Likelihood एल्गोरिदम का उपयोग किया गया।
   - वर्गीकरण की सटीकता का आकलन (Accuracy Assessment) करने के लिए Confusion Matrix और Kappa Coefficient की गणना करना।
4. **परिवर्तन का पता लगाना (Change Detection):** रेखापुंज कैलकुलेटर (Raster Calculator) का उपयोग करके 2014 और 2024 के वर्गीकृत मानचित्रों के बीच अंतर निकालना और परिवर्तन मानचित्र (Change Map) तैयार करना।
5. **मानचित्र निर्माण (Map Composition):** प्रिंट लेआउट (Print Layout) का उपयोग करके अंतिम मानचित्र तैयार करना, जिसमें शीर्षक, लीजेंड, स्केल, उत्तर दिशा और ग्रिड शामिल हों।

QGIS के प्रमुख लाभ:

- पूर्णतः मुफ्त, इसलिए छात्रों के लिए आदर्श।
- बड़ा और सक्रिय उपयोगकर्ता समुदाय (User Community)।
- विभिन्न प्रकार के प्लगइन (Plugins) जो कार्यक्षमता बढ़ाते हैं।

4.2 प्रयुक्त सॉफ्टवेयर (Software Used) - भाग 2

4.2.2 गूगल अर्थ प्रो (Google Earth Pro):

गूगल अर्थ प्रो एक मुफ्त डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो उपग्रह चित्रों, हवाई तस्वीरों और GIS डेटा का उपयोग करके पृथ्वी का एक त्रि-आयामी (3D) प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी को एकीकृत करता है और उपयोगकर्ताओं को दुनिया में कहीं भी 'उड़ान' भरने और विभिन्न स्थानों का अन्वेषण करने की सुविधा देता है।

इस अध्ययन में गूगल अर्थ प्रो का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया गया:

1. **दृश्य निरीक्षण (Visual Inspection):** अध्ययन क्षेत्र का दृश्य निरीक्षण करके विभिन्न भूमि उपयोग श्रेणियों को समझना। गूगल अर्थ की उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी (जो अधिकांश स्थानों पर 1 मीटर से भी बेहतर है) ने छोटी-छोटी वस्तुओं की पहचान करने में मदद की।
2. **ग्राउंड ट्रूथिंग (Ground Truthing):** वर्गीकरण की सटीकता का आकलन करने के लिए संदर्भ बिंदुओं (Reference Points) के रूप में गूगल अर्थ की उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी का उपयोग किया गया। QGIS में वर्गीकृत किए गए क्षेत्रों की तुलना गूगल अर्थ की तस्वीरों से करके यह जाँच की गई कि वर्गीकरण सही है या नहीं।
3. **ऐतिहासिक इमेजरी (Historical Imagery):** गूगल अर्थ प्रो में ऐतिहासिक इमेजरी देखने की सुविधा भी है। इसका उपयोग 2014 के आसपास के क्षेत्र की स्थिति को समझने और तुलना करने के लिए किया गया।
4. **भौगोलिक नाम एवं स्थान चिह्नित करना (Georeferencing):** अध्ययन क्षेत्र में प्रमुख स्थानों (जैसे मोहन नगर, इंदिरापुरम, हिंडन नदी) के भौगोलिक निर्देशांक प्राप्त करने और उन्हें QGIS में प्लेसमार्क (Placemarks) के रूप में चिह्नित करने के लिए गूगल अर्थ का उपयोग किया गया।

4.2.3 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल (Microsoft Excel):

माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डेटा विश्लेषण, गणना और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए किया जाता है। इस अध्ययन में एक्सेल का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया गया:

1. **सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis):** विभिन्न LULC श्रेणियों के क्षेत्रफल की गणना, प्रतिशत निकालना, और सटीकता आकलन (Accuracy Assessment) के लिए Confusion Matrix तैयार करना।
2. **ग्राफ और चार्ट (Graphs and Charts):** विभिन्न वर्षों में LULC श्रेणियों के वितरण को दर्शाने के लिए बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ तैयार करना। ये चित्र रिपोर्ट में परिणामों को दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने में सहायक हुए।
3. **तालिकाएँ (Tables):** डेटा को व्यवस्थित करने और विभिन्न तालिकाएँ (जैसे LULC क्षेत्रफल तालिका) बनाने के लिए एक्सेल का उपयोग किया गया।

4.

4.2.4 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड (Microsoft Word):

माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को लिखने, संपादित करने और स्वरूपित करने के लिए किया गया। इसमें अध्यायों को व्यवस्थित किया गया, चित्र और तालिकाएँ डाली गईं, और पृष्ठ संख्या, शीर्षक, लीजेंड आदि जोड़े गए।

4.3 कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण (Detailed Methodology) - भाग 1

इस अध्ययन को पूरा करने के लिए एक व्यवस्थित और चरणबद्ध कार्यप्रणाली का पालन किया गया। निम्नलिखित चरणों में पूरी प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया गया है:

चरण 1: अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण और सीमांकन (Study Area Delineation)

सबसे पहले, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण किया गया। हिंडन एयरपोर्ट को केंद्र बिंदु मानकर उसके चारों ओर 5 किलोमीटर की त्रिज्या (Radius) वाले क्षेत्र को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चुना गया। यह क्षेत्र लगभग 78.5 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए QGIS में एक बफर (Buffer) बनाया गया और उसे शेपफाइल (Shapefile) के रूप में सहेज लिया गया।

चरण 2: उपग्रह चित्रों का संग्रह (Satellite Image Acquisition)

अध्ययन के लिए आवश्यक उपग्रह चित्र निम्नलिखित स्रोतों से डाउनलोड किए गए:

- वर्ष 2014 के लिए लैंडसैट 8 का चित्र USGS Earth Explorer (https://earthexplorer.usgs.gov) से डाउनलोड किया गया। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया गया:

1. वेबसाइट पर जाकर अध्ययन क्षेत्र की सीमा (या निर्देशांक) इनपुट किए गए।
2. डेटा सेट के रूप में "Landsat Collection 2 Level-2" और उपग्रह के रूप में "Landsat 8-9 OLI/TIRS C2 L2" का चयन किया गया।
3. तिथि सीमा 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 रखी गई।
4. बादलों का प्रतिशत 10% से कम वाले चित्रों को फ़िल्टर किया गया।
5. 15 अप्रैल 2014 के चित्र (जो सबसे उपयुक्त था) को डाउनलोड किया गया।

- वर्ष 2024 के लिए सेंटीनल-2 का चित्र Copernicus Open Access Hub (https://scihub.copernicus.eu) से डाउनलोड किया गया। प्रक्रिया लगभग समान थी, जिसमें 20 अप्रैल 2024 के चित्र का चयन किया गया।

चरण 3: उपग्रह चित्रों का पूर्व-प्रसंस्करण (Image Pre-processing)

डाउनलोड किए गए उपग्रह चित्रों को QGIS में खोलकर निम्नलिखित पूर्व-प्रसंस्करण चरणों से गुजारा गया:

1. **बैंड संयोजन (Band Composite):** लैंडसैट 8 के लिए, बैंड 2,3,4 (नीला, हरा, लाल) और बैंड 5 (निकट अवरक्त) को संयोजित करके एक मल्टी-बैंड रेखापुंज (Multi-band Raster) बनाया गया। सेंटीनल-2 के लिए, 10 मीटर रिज़ॉल्यूशन वाले बैंड 2,3,4 और 8 का उपयोग किया गया।

2. **अध्ययन क्षेत्र के अनुसार क्रॉप करना (Clipping):** बनाए गए कंपोजिट इमेज को चरण 1 में बनाई गई अध्ययन क्षेत्र की सीमा (बफर) से क्रॉप किया गया। इसके लिए QGIS के "Clip Raster by Mask Layer" टूल का उपयोग किया गया। इससे केवल अध्ययन क्षेत्र की इमेज ही बची, जिससे फ़ाइल का आकार छोटा हुआ और प्रोसेसिंग तेज हुई।
3. **पुनः नमूना लेना (Resampling):** दोनों उपग्रह चित्रों के स्थानिक विभेदन (Spatial Resolution) अलग-अलग थे - लैंडसैट का 30 मीटर और सेंटीनल का 10 मीटर। तुलना को सुगम बनाने के लिए, लैंडसैट इमेज को 10 मीटर पर पुनः नमूना (Resample) किया गया। इसके लिए "Warp (Reproject)" टूल का उपयोग किया गया

4.3 कार्यप्रणाली का विस्तृत विवरण (Detailed Methodology) - भाग 2

चरण 4: प्रशिक्षण नमूनों का चयन (Selection of Training Samples)

प्रशिक्षण नमूने (Training Samples) वे क्षेत्र होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है कि वे किस भूमि उपयोग श्रेणी में आते हैं। इन नमूनों का उपयोग सॉफ्टवेयर को 'प्रशिक्षित' करने के लिए किया जाता है, ताकि वह पूरी इमेज को वर्गीकृत कर सके।

इस अध्ययन में, निम्नलिखित पाँच LULC श्रेणियों के लिए प्रशिक्षण नमूने लिए गए:

1. **निर्मित क्षेत्र (Built-up Area):** आवासीय कॉलोनियाँ, वाणिज्यिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सड़कें, हवाई अड्डे की इमारतें और रनवे।
2. **कृषि क्षेत्र (Agricultural Land):** खेती वाले खेत, बागान, हरी फसलों वाले क्षेत्र।
3. **हरित/वन क्षेत्र (Vegetation/Forest):** पेड़-पौधों वाले क्षेत्र, पार्क, छोटे जंगल, झाड़ियाँ।
4. **जल निकाय (Water Bodies):** हिंडन नदी, तालाब, जलाशय।
5. **खुला/बंजर भूमि (Open/Barren Land):** खाली पड़ी भूमि, निर्माणाधीन स्थल, रेतीले क्षेत्र, बिना वनस्पति वाली मिट्टी।

प्रशिक्षण नमूने लेने के लिए निम्नलिखित सावधानियाँ बरती गईं:

- प्रत्येक श्रेणी के लिए कम से कम 50-100 नमूना बहुभुज (Polygons) बनाए गए।
- नमूने पूरे अध्ययन क्षेत्र में समान रूप से वितरित किए गए, न कि केवल एक स्थान पर केंद्रित।
- गूगल अर्थ की उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी की सहायता से नमूनों की शुद्धता सुनिश्चित की गई।

चरण 5: पर्यवेक्षित वर्गीकरण (Supervised Classification)

प्रशिक्षण नमूने तैयार हो जाने के बाद, अगला चरण पर्यवेक्षित वर्गीकरण का था। इसके लिए QGIS के **Semi-Automatic Classification Plugin (SCP)** का उपयोग किया गया।

SCP में निम्नलिखित चरणों का पालन किया गया:

1. प्लगइन को सक्रिय किया गया और उसका इंटरफेस खोला गया।
2. उपग्रह चित्र (क्रॉप की गई इमेज) को SCP में लोड किया गया।
3. प्रशिक्षण नमूनों (बहुभुजों) को SCP के मैनेजर में इम्पोर्ट किया गया और उन्हें अलग-अलग क्लास आईडी (जैसे 1=निर्मित, 2=कृषि, आदि) दी गईं।
4. प्रशिक्षण नमूनों के सांख्यिकीय गुणों (जैसे माध्य, सहप्रसरण मैट्रिक्स) की गणना की गई।
5. वर्गीकरण एल्गोरिदम के रूप में **Maximum Likelihood** का चयन किया गया। यह एल्गोरिदम प्रत्येक पिक्सेल को उस श्रेणी में वर्गीकृत करता है जिससे उसके होने की संभावना (Probability) सबसे अधिक होती है।
6. वर्गीकरण प्रक्रिया चलाई गई। कुछ मिनटों में, सॉफ्टवेयर ने पूरी इमेज को वर्गीकृत कर दिया और एक नया रेखापुंज (वर्गीकृत मानचित्र) तैयार कर दिया।

यही प्रक्रिया 2014 और 2024 दोनों उपग्रह चित्रों के लिए अलग-अलग दोहराई गई।

चरण 6: सटीकता का आकलन (Accuracy Assessment)

वर्गीकरण के बाद यह जाँच करना आवश्यक होता है कि वर्गीकरण कितना सटीक है। इसके लिए सटीकता आकलन (Accuracy Assessment) किया जाता है। इस अध्ययन में, निम्नलिखित विधि अपनाई गई:

1. वर्गीकृत मानचित्र पर बेतरतीब ढंग से (Randomly) लगभग 100 बिंदु (Points) जनरेट किए गए।
2. प्रत्येक बिंदु के लिए, वर्गीकृत मानचित्र में दिख रही श्रेणी को नोट किया गया।
3. उसी बिंदु के लिए, संदर्भ डेटा (Ground Truth) के रूप में गूगल अर्थ की उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी में देखकर वास्तविक श्रेणी का पता लगाया गया।
4. एक Confusion Matrix (त्रुटि मैट्रिक्स) तैयार किया गया, जिसमें वर्गीकृत श्रेणी और वास्तविक श्रेणी की तुलना की गई।
5. Confusion Matrix से Overall Accuracy, User's Accuracy, Producer's Accuracy और Kappa Coefficient की गणना की गई।

Kappa Coefficient वर्गीकरण की सटीकता का एक माप है, जो 0 से 1 के बीच होता है। 0.75 से अधिक Kappa मान को उत्कृष्ट (Excellent) माना जाता है। इस अध्ययन में, दोनों वर्षों के वर्गीकरण के लिए Kappa मान 0.80 से अधिक प्राप्त हुआ, जो वर्गीकरण की उच्च सटीकता को दर्शाता है।